

Sistemas SCADA: Conceitos

Eric Zanghi

INESC TEC (Porto - Portugal)

Pesquisador PhD

eric.zanghi@inesctec.pt

Sumário - Este trabalho visa esclarecer os conceitos básicos dos sistemas de supervisão e controle, denominados de SCADA, que se tornaram uma peça fundamental na digitalização dos sistemas fabris e de energia. A clara definição de suas funcionalidades é apresentada no intuito de guiar o profissional no entendimento desta solução, que segue em intensa evolução há décadas atendendo às necessidades tecnológicas crescentes da indústria.

(Palavras-chave: automação, controle, dispositivos eletrônicos inteligentes, scada)

Introdução

A indústria evolui continuamente no sentido de conquistar a maior capacidade de monitoramento e controle possível de seus processos. Neste sentido, o mercado desenvolveu poderosos sistemas informáticos capazes de agregar funcionalidades das mais simples às mais complexas em supervisão e controle de processos. Essas plataformas de software foram denominadas de SCADA que vem do inglês “*Supervisory Control and Data Acquisition*” [1], ou seja, são softwares capazes de coletar e armazenar dados de um processo qualquer para sua supervisão e consequente controle.

A diversidade dos processos fabris levou os fabricantes a criarem produtos com alta capacidade de customização. Estes SCADAs podem ser configurados para aplicações em indústrias alimentícias, petroquímicas, têxteis dentre outras. Cada aplicação demanda uma configuração distinta de seus elementos, com o desenvolvimento de interfaces de operação de acordo com a aplicação específica.

Com a forte digitalização dos sistemas elétricos de potência na década de 1990, tanto em geração, transmissão quanto na distribuição, os SCADAs foram fundamentais nessa revolução digital. A supervisão e controle em subestações de energia elétrica evoluiu da necessidade de operar equipamentos localizados em instalações remotas e de difícil acesso. Além disso, havia a questão da periculosidade pela constante proximidade que

havia dos operadores aos painéis de controle e supervisão convencionais. Em [2] podemos perceber a complexidade da automação de subestações de energia e como era essencial seu processo de modernização.

No início do processo de digitalização, o custo em software e hardware (e.g., computadores, hubs, conversores de rede, etc.) era alto e significativo, mesmo quando se analisada uma obra como um todo. Essa realidade foi mudando de acordo com a evolução dos processadores de mercado (e.g., Intel, AMD, etc.), com a redução dos custos de periféricos (e.g., unidades de memória e discos rígidos) e principalmente, dos próprios SCADAs. O que hoje, nos parece uma pequena parcela do custo de uma obra de digitalização de um sistema de energia, antes, era uma parcela importante que entrava na equação de custo-benefício de uma solução.

Inicialmente, os softwares utilizados no mercado de processos fabris, tais como Wonderware Intouch, Siemens WinCC, Intelution Fix, dentre muitos outros, atendiam também aos sistemas de supervisão e controle de subestações. Estes softwares tinham grande capacidade de parametrização e assim, podiam ser configurados para atender às demandas de uma aplicação em subestação de energia, seja de baixa, média ou alta tensão.

As indústrias, que já utilizavam os SCADAs, agregaram os equipamentos de proteção, controle e medição das suas subestações (e.g., relés de proteção, medidores, etc.) aos Supervisórios existentes, poupando recursos financeiros importantes.

No caso das concessionárias de energia, os SCADAs eram comprados juntamente com os novos equipamentos digitais, nomeadamente relés digitais, unidade terminais remotas (UTR), hub de rede, etc. Este conjunto de elementos de softwares e hardwares substituiu o antigo método de supervisão efetuado por matrizes luminosas dos chamados “anunciadores de alarmes” lâmpadas em painéis e mostradores típicos de medidores analógicos de grandezas elétricas (Figura 1).

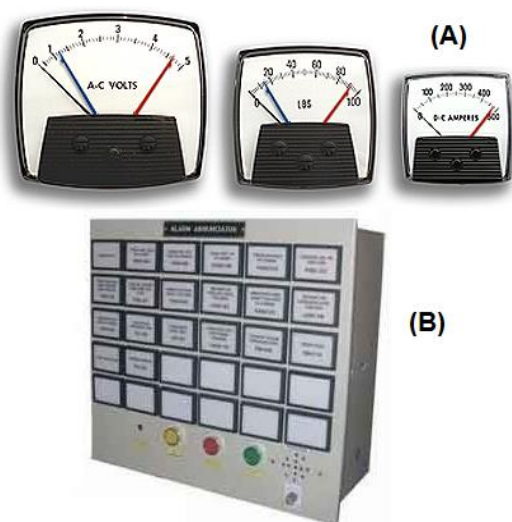


Figura 1 – Mostradores analógicos (A) e Anunciadores de Alarmes (B) clássicos.



Figura 2 – Painéis híbridos (Clássico + Digital).

Estes métodos clássicos perduraram até os anos 2000 com subestações que ainda não haviam sofrido *retrofit* ou por causa de empresas mais conservadoras que não

confiavam ainda nas transições de paradigmas. Ainda é comum, especialmente em subestações de média tensão, sistemas convencionais em paralelo aos sistemas digitais de supervisão e controle, conforme ilustrado na Figura 2, onde relés digitais de proteção e controle convivem no mesmo painel com elementos clássicos de supervisão e controle.

Este artigo abordará em seguida os conceitos básicos que devem ser consolidados sobre software e sistemas SCADA, seguido dos elementos que compõe estas soluções. As nomenclaturas utilizadas no mercado serão abordadas e finalmente, a conclusão será apresentada.

Conceitos Básicos

Os softwares SCADA são ferramentas que auxiliam principalmente a operação de processos. Com isso, é necessário que a engenharia dimensione o sistema desejado de acordo com as necessidades de sua aplicação. Como (quase) tudo na engenharia, há normas técnicas criadas como guias para serem seguidas e respeitadas. Em automação de subestações isso se faz presente na norma IEEE Std C37.1™ - 2007 [3]. A norma abrange muitos detalhes do tema. O conhecimento da norma e o entendimento dos conceitos abaixo listados se faz fundamental para que sistemas SCADA sejam bem dimensionados, com a confiabilidade desejada e a capacidade de suportar a dinâmica tecnológica deste setor da indústria de infraestrutura.

a) Software e Sistema SCADA

O primeiro conceito que será abordado é relativo ao termo “sistema” sendo usado nas soluções SCADA. Estas soluções possuem necessariamente um “software” Supervisório tipo SCADA e uma rede de dispositivos que irão disponibilizar os dados a serem supervisionados, e que também irão receber as solicitações de comando e controle do Supervisório. Este conjunto de elementos de software, hardware e de rede, ilustrados na Figura 3, são comumente chamados de “sistema SCADA”.

O termo utilizado está conceitualmente correto, pois atende à etimologia da palavra “SCADA”, o que não tira a razão de chamarmos o Supervisório de “software SCADA”, pois este, per si, também atende à etimologia do termo.

Os sistemas SCADA possuem elementos de hardware e software que propiciam a aquisição de dados e a execução de algoritmos de controle e de proteção. Estes Dispositivos Eletrônicos Inteligentes são chamados de IEDs (Intelligent Electronic Device), largamente utilizados nas subestações automatizadas. Os IEDs possuem funções diversas, e podem ser nomeados de IEDs de proteção (UP), de controle (UC), de aquisição e controle (UAC), e de medição (UM). Esta nomenclatura pode variar de projeto a projeto, porém, o conceito permanece o mesmo.

O armazenamento e tratamento dos dados coletados pelos IEDs, e finalmente, a disponibilização visual (supervisão) destas informações, são efetuadas pelo software SCADA, que viabiliza a operação do processo.

Integrando todos os elementos destes sistemas, há os elementos de rede, que podem ser Switches Ethernet, conversores Seriais/TCP, dentre outros dispositivos.

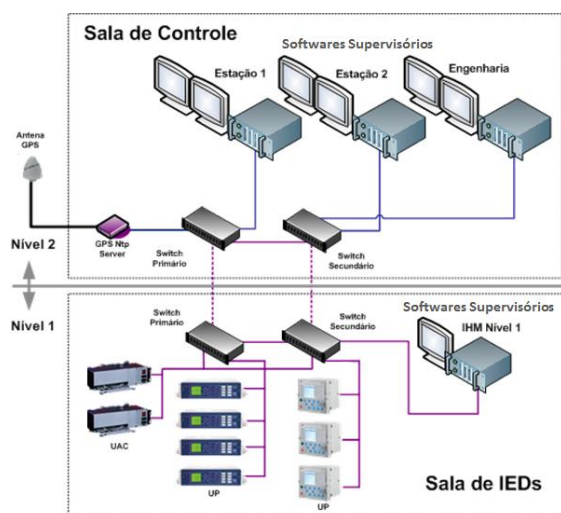


Figura 3 – Topologia de um sistema SCADA.

b) Aquisição e Registro de Dados

A aquisição das informações de campo é o primeiro grande desafio em um sistema SCADA. Diversas abordagens foram utilizadas ao longo das últimas décadas a fim de trazer as informações do campo para a sala de controle como por exemplo, o caso de sucesso descrito em [4].

A primeira abordagem tecnológica foi usar longos cabamentos para conectar os sensores de corrente, tensão, disjuntores e outros elementos à uma sala de controle

distante das altas tensões, ou seja, minimizar o alto risco humano. Esta solução é demasiadamente cara, mas ainda é a principal usada nos dias hoje. A diferença é que, em vez de serem usados painéis clássicos para conectar à estes cabamentos, são utilizados painéis com os IEDs, conforme ilustrado na Figura 4.



Figura 4 – Painéis Digitais com IEDs.

Os IEDs, montados normalmente em painéis, são os responsáveis por adquirir todos os dados provenientes do campo (e.g., TCs, TPs, disjuntores, sensores de temperatura, etc.) e disponibilizar estas informações em forma digital para os softwares SCADA. Os cabamentos de campo se conectam aos painéis, e são encaminhados aos IEDs, conforme ilustrado na Figura 5.



Figura 5 – Conexões dos cabamentos de campo aos IEDs.

Há ainda as opções de aquisição de dados utilizando as chamadas Unidades Terminais Remotas (UTR), que por definição, ficam perto dos equipamentos de pátio e por isso, diminuem o comprimento dos cabos de sensoramento, que não precisam chegar à sala de Painéis dos IEDs. A conexão destas UTRs aos IEDs, ou diretamente ao software SCADA, é realizada através de rede de dados, que pode ser ethernet ou serial, atualmente em desuso. Na área de automação de

subestações, esta solução de captura remota de informações se consolida nas chamadas “merging units” [5], que garantem a qualidade e o sincronismo das medições elétricas para que não haja qualquer defasamento entre os valores reais medidos de tensão e corrente e os valores recebidos pelos IEDs.

Continuando no processo de aquisição de dados, os IEDs finalmente convertem todos os sinais digitais e analógicos em formato binário, enviando estas informações diretamente ao sistema Supervisório. Estes IEDs possuem ainda funções autônomas de controle e proteção para serem independentes, ou seja, funcionam mesmo sem a presença do Supervisório.

Os pontos aquisitados de um sistema SCADA são chamados de TAGs, o que significa etiqueta na língua inglesa. Estes TAGs são os pontos armazenados no banco de dados do Supervisório. Os pontos podem ser Digitais ou Analógicos. Os Digitais de entrada (DI), de saída (DO) e de memória (DM), ou seja, calculados internamente pelo Supervisório, são utilizados para armazenar estado de disjuntores (aberto/fechado), estado de operação de motores ou geradores (ligado/desligado), alarmes, eventos e outros pontos binários de um único bit (0 ou 1). Estes

Os pontos Analógicos de entrada (AI), de saída (AO) e de memória (AM), ou seja, calculados internamente pelo Supervisório, são utilizados para armazenar informações de mais de um bit, normalmente medições de tensão, corrente, Potência, temperatura, dentre outras grandezas. Usualmente, estes pontos armazenam números de até 16 bits.

O armazenamento de todas as informações relevantes coletadas, é uma das funções básicas do software e do sistema SCADA como um todo. Os dados coletados pelos IEDs ficam armazenados nos mesmos, e os dados recebidos pelo Supervisório, também é guardados para sua análise *a posteriori* seja em forma de gráficos de medições históricas (passadas) ou em sequenciais de eventos digitais do sistema.

c) Sincronismo de tempo

Outro ponto importante que se torna essencial no caso de sistemas elétricos de potência, é o sincronismo de tempo nos dados coletados. Todos os dados em um sistema SCADA devem possuir um registro de tempo de origem, ou seja, toda variação de um sinal digital, seja para “0” ou “1”, deve ser registrada

juntamente com sua “estampa de tempo” (*time stamp*). Esta necessidade se faz principalmente pela necessidade de análise de ocorrências de faltas (e.g., curto circuito, sobrecargas, etc.), que são realizadas normalmente após a falta. Como tratamos de grandezas rápidas (i.e., tensão e corrente), não há como ser analisada a causa possível de uma falta sem garantir a cronologia dos acontecimentos.

Para garantir o sincronismo de todo o sistema, são instalados equipamentos receptores de sinal de GPS. Estes equipamentos são conectados aos IEDs e SCADAs a fim de sincronizar os seus respectivos relógios internos. Com isso, fica garantido que todo o sistema estará no mesmo instante de tempo, com precisão de pelo menos 1 ms. Caso hajam Alarmes ou Eventos digitais captados pelos IEDs, estes pontos terão a estampa de tempo anexada à eles, de acordo com o instante sincronizado pelo GPS. Estas informações, nomeadamente o estado lógico do ponto e a estampa de tempo, é transportada através do protocolo de comunicação utilizado entre os IEDs e o Supervisório.

d) Níveis de Operação

Quando nos deslocamos para o mercado específico de energia, algumas confusões conceituais aparecem de maneira bem frequente, nomeadamente as relacionadas aos níveis de operação dos sistemas elétricos. Conforme ilustrado na Figura 6, há diferentes níveis a serem analisados em um sistema de energia, começando pela sala de painéis (Nível 1), passando pela supervisão no nível da Subestação (Nível 2) até finalmente ao centro de operações (Nível 3).

Todos estes níveis apresentam softwares tipo SCADA mas que atendem a necessidades distintas. Cada nível possui um conjunto de pontos (“NP”) relativos às entidades que serão supervisionadas e controladas. No nível 0, todos os equipamentos de pátio, tais como, transformadores, geradores, disjuntores, chaves seccionadoras, reatores, dentre outros, possuem sensores de supervisão de suas respectivas grandezas físicas (e.g., TP, TC, sensor de temperatura, etc.). Estes sensores são interligados aos painéis dos IEDs, responsáveis por esta aquisição de informações. Estes pontos do nível 0 (“P0”) são utilizados nas lógicas de controle e comandos programadas nos IEDs. Além disso, seguem para a base de dados do

Supervisório de nível 1 para uma possível operação local no nível da sala de painéis.

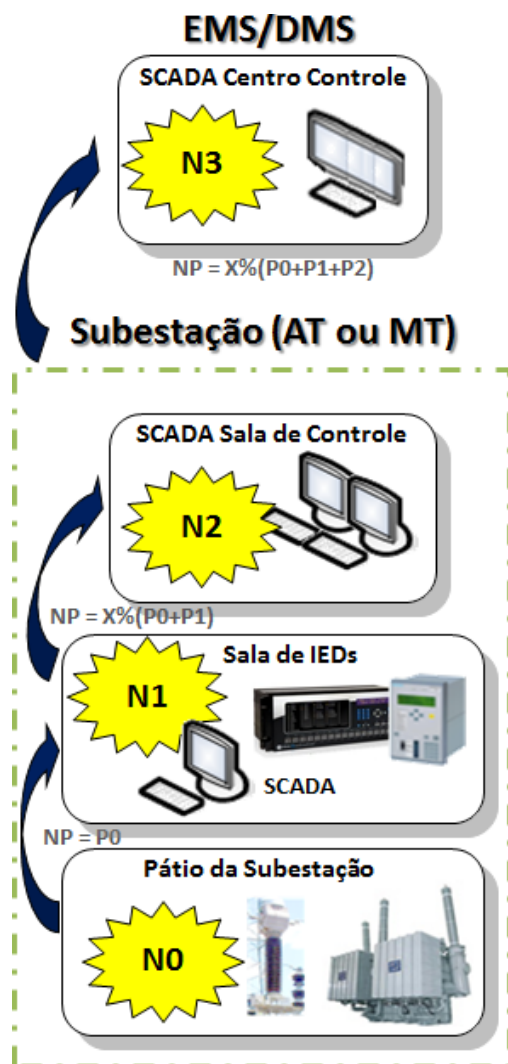


Figura 6 – Níveis de Supervisão.

Somente os pontos realmente importantes para a operação do sistema elétrico da subestação ("P2") seguem dos IEDs para o Supervisório de nível 2. Ou seja, este nível recebe apenas um percentual de pontos provenientes do nível 0 e alguns pontos do nível 1, relativos normalmente à falhas nos IEDs, falhas de rede, alarmes das proteções elétricas e demais dados calculados e gerados nos próprios IEDs.

Quando subimos a instância de operação para o nível 3, ou seja, para o centro de operação remoto, encontramos os SCADAs EMS (*Energy Management System*), usados em transmissão [6] ou os DMS (*Distribution Management System*) utilizados nos centros de distribuição [7]. Os pontos disponibilizados neste nível são os estritamente necessários à

operação sistêmica da rede elétrica em questão. Como estes SCADAs recebem dados de diversas subestações, o número de pontos deve ser otimizado ao máximo para que seja factível a operação e o gerenciamento da grande massa de dados coletados.

Os Supervisórios instalados no três níveis de operação diferem entre si principalmente em termos de funcionalidades e, conseqüentemente, de custo de aquisição e de instalação.

O Supervisório do nível 1 é comumente mais simples, do ponto de vista de funcionalidades, de número de informações e de telas de supervisão. Pode ser instalado em um computador ou um equipamento denominado de IHM (Interface Homem-Máquina) conforme ilustrado na Figura 7 – A e não é necessária sua instalação em arquitetura redundante.

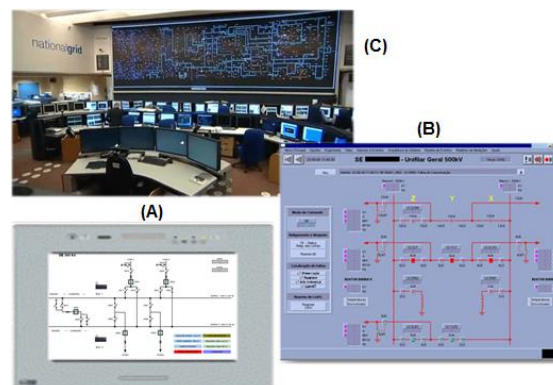


Figura 7 – Os diferentes tipos de Supervisórios.

O nível 2 de supervisão, geralmente é composto por estações de trabalho ou computadores robustos em termos de ambiente de operação, e que devem possuir capacidade de memória elevada e processamento condizente com a escala da aplicação. Estes Supervisórios se encontram dentro da subestação e são configurados de maneira redundante, e por isso, resilientes à falhas. As telas de operação são mais elaboradas e ricas em informações para o operador (Figura 7 – B) e propiciam a supervisão e controle completo da subestação.

O nível 3 de supervisão (Figura 7 – C) é usualmente chamado de SCADA do centro de operação. Por vezes é considerado o único SCADA de todo o sistema, mas isto é um equívoco conceitual. Como todos os níveis de supervisão e controle possuem softwares tipo SCADA, o nível 3 é apenas mais um deles. O SCADA do centro de operação agrega

informações de diversas subestações além de possuir módulos de softwares especiais com funções especificamente criadas para analisar o sistema elétrico como um todo. Há normalmente funcionalidades de estimação de estados, análise preditiva de alarmes, cálculo de fluxo de potência offline, dentre outros softwares/módulos especialistas. Por esta razão, a robustez do sistema deve proporcionar um funcionamento sem problemas informáticos (e.g., travamentos, *reboot* espontâneo, etc.) para que o sistema elétrico possa ser operado de maneira contínua e sem interrupções.

Há fabricantes dedicados aos SCADAs dos centros de operação, que possuem tempo de customização e instalação geralmente bem superiores aos demais SCADAs dos níveis mais abaixo. Como trata-se de uma operação de um sistema de várias subestações, a integração de comunicação de dados e a filtragem das informações que serão coletadas são bastante críticas e mais complexas do que um SCADA de nível 2, por exemplo.

e) Comando e Controle

As ações realizadas pelos Supervisórios são denominadas de telecomando ou telecontrole, visto que são efetuados longe do equipamento que receberá esta solicitação. O software SCADA deve prever basicamente três tipos de ação de operação, sendo eles: telecomando instantâneo, telecontrole e o telecomando / telecontrole programado. Os comandos instantâneos são basicamente ações rápidas e direcionadas à mudança de estados de disjuntores, chaves seccionadoras ou qualquer equipamento que possua capacidade de ser desligado/ligado remotamente pelo Supervisório.

Os telecontroles do SCADA são ações com a finalidade de controlar no tempo a resposta de um determinado processo. No caso de subestações, um bom exemplo é o controle de tensão dos transformadores que se faz através do controle de TAP [8]. Os valores desejados de tensão são determinados no SCADA (*set point*), que por sua vez, pode abaixar ou subir a posição do TAP do transformador manualmente pela tela de operação.

Os telecomandos e telecontroles programados, são funcionalidades importantes para o agendamento de ações de acordo com as condições ou cenários de operação do sistema. Caso o SCADA tenha sido

programado para fechar uma chave seccionadora devido à alguma condição prevista, o software deve ser capaz de fazê-lo e registrar o momento da ação.

Todo o processamento dos telecomandos provenientes do SCADA deve constar de quatro fases: fase de seleção, onde o operador seleciona o equipamento desejado a ser telecomandado; fase de verificação dos elementos que envolvem o comando, como intertravamentos, etc.; fase de confirmação a ser realizada pelo operador; fase de execução do telecomando pelo sistema SCADA com destino ao IED responsável pela operação do elemento final de controle.

Usualmente, os SCADAs de sistemas de energia fazem a verificação de confirmação de telecomando a fim de garantir que a solicitação foi aceita e processada pelo IED de controle. No caso de falha na execução o sistema deve gerar um alarme correspondente.

f) Escalabilidade

É muito comum a expansão das instalações, sejam elas industriais ou subestações de energia. As empresas de energia enfrentam usualmente o aumento de circuitos de entrada e saída em uma mesma subestação. Para que o software SCADA seja atualizado com os novos elementos, é preciso que ele seja expansível ou escalável. O aumento de pontos em sua base de dados deve ser possível, assim como o desenho de novas telas de operação.

A maioria dos SCADAs comerciais possuem esta capacidade, porém, as licenças destes softwares devem prever tal expansão. As licenças com número ilimitados de pontos e de telas são comuns, porém, seu custo é bastante elevado. Por isso, a análise correta da escalabilidade do sistema é fundamental para o correto orçamento do Supervisório.

Quando falamos de “sistema” SCADA, a análise deve ser ainda mais ampla, visto que temos envolvidos elementos de controle, proteção e elementos de rede, além do próprio Supervisório. Os hardwares do sistema devem se manter íntegros em suas funções e permitirem o acréscimo de mais dispositivos na rede. Esta integração deve ser prevista na fase inicial do projeto de automação da subestação, onde todos os detalhes devem ser analisados.

g) Integrabilidade

Como comentado anteriormente, todos os elementos de um sistema SCADA devem

ser totalmente integrados a fim de que as funções de supervisão e controle possam correr sem problemas sistêmicos. Esta integração é realizada basicamente pela comunicação de dados através de protocolos de comunicação [9].

Os dispositivos do sistema SCADA devem ser integráveis ao software SCADA, mas o Supervisório também poderá ter de interagir com outros softwares. Este fato se faz presente nos SCADAs de nível 2, localizados nas subestações. Por vezes, estes softwares

são responsáveis pela distribuição de dados para a instância de operação superior, localizada no nível 3, nomeadamente o EMS ou DMS. Nestes casos, a integração deverá ser realizada através de comunicação de dados com protocolos de comunicação compatíveis.

Por sua vez, os SCADAs EMS e DMS devem possuir capacidade de se integrar em sistemas de gestão de operação e em sistemas especialistas, os quais foram citados anteriormente neste artigo.

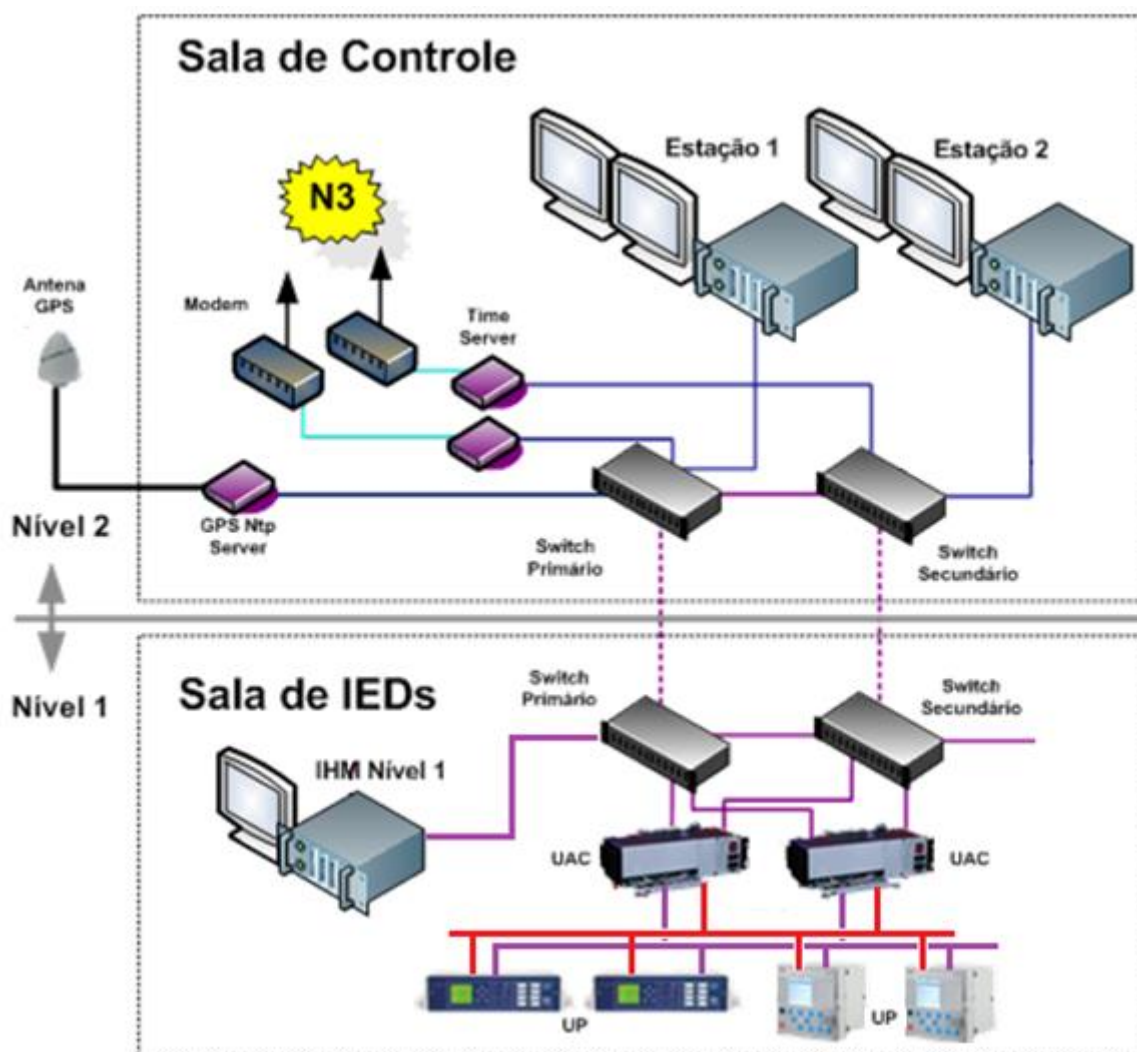


Figura 8 – Topologia redundante.

h) Redundância

As redes de dados evoluíram para diferentes arquiteturas, como visto em [10]. A tecnologia de redes evoluiu no sentido da segurança de dados, i.e. switches de rede, e na capacidade de transporte de dados. Com isso,

as arquiteturas de rede também acompanharam esta evolução, trazendo mais resiliência à falhas e maior velocidade na entrega de dados.

A redundância nos elementos de supervisão e controle se tornou uma característica fundamental em sistemas Supervisórios de energia e após esta

consolidação, os elementos de rede de dados também foram afetados nesta mudança.

A redundância consiste no acréscimo de um elemento exatamente igual para que, em caso de falha do primeiro elemento, este segundo assuma as funções de maneira mais transparente possível para a operação do processo.

Esta prática é utilizada nos softwares SCADA, IEDs de controle, proteção e até nos switches de rede. Apesar do alto custo deste tipo de configuração, os sistemas redundantes podem atingir um grau de confiabilidade alto e estarem de acordo com a criticidade da aplicação.

Na Figura 8, é ilustrado um exemplo onde temos redundâncias em alguns elementos, tais como:

- **SCADA** – as estações de operação 1 e 2 são redundantes, ou seja, o operador pode operar o sistema de qualquer uma delas. Outro ponto importante é que todas as estações se comunicam com os IEDs ao mesmo tempo, com isso, a perda de uma estação não impacta na atualização do sistema.
- **Modem** – os modems, ilustrados na figura, tem por objetivo a comunicação com o centro de controle remoto (SCADA nível 3) que se encontra, neste exemplo, ligado através de uma linha privada de dados. Esta redundância torna a comunicação entre o SCADA nível 2 e 3 mais robusta e a prova de falhas simples de comunicação.
- **Switches de rede** – os switches se conectam com portas redundantes aos SCADAs e UACs, além de estarem conectados em rede tipo anel. Com esta redundância de portas de comunicação, é garantido que a rede em anel, propicie maior robustez e resiliência ao sistema para falhas de comunicação. Estas falhas poderiam ser provocadas por perda de fibras óticas, perdas de portas de comunicação, dentre outros fatores
- **UAC** – as unidades de aquisição e controle deste sistema ilustrativo estão em modo redundante, ou seja, 2 UACs possuem exatamente a mesma função de aquisição de dados das UPs e de controle da Subestação. Caso haja perda de uma UAC, o sistema ficará íntegro utilizando a segunda UAC. Além disso, as UACs possuem comunicação duplicada com os switches e unidades de proteção (UP). Cada porta da UAC estabelece uma rede

distinta, se comunicando com os relés de proteção de forma redundante. Com isso, as UPs continuarão se comunicando com as UACs mesmo em caso de perda de uma das redes de dados.

Conclusões

Apesar das diversas definições e entendimentos distintos do que se trata exatamente um software ou sistema SCADA, os conceitos são bem definidos e devem guiar os profissionais na busca de soluções para as necessidades apresentadas no mercado. Este artigo exemplificou de forma clara todos os elementos básicos necessários para o entendimento da complexidade de um SCADA.

Este trabalho será sucedido por novos artigos que aprofundarão no tema, dissertando sobre propriedades mais complexas detalhando os elementos de software e sistêmicos desta importante solução.

Referências

- [1] D. Gaushell e H. Darlington, "Supervisory control and data acquisition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 75, nº 12, pp. 1645-1658, 1987.
- [2] E. Padilla, *Substation Automation Systems: Design and Implementation*, 1st ed., John Wiley & Sons, 2016.
- [3] S. Committee of the IEEE Power Engineering Society, *IEEE Standard for SCADA and Automation Systems*, IEEE Std C ed., New York, NY, 2008, pp. 1-146.
- [4] D. Dolezilek e B. McDermott, "Remote Data Monitoring and Data Analysis for Substations-A Case Study in Implementation," em *2006 Power Systems Conference: Advanced Metering, Protection, Control, Communication, and Distributed Resources*, 2006.
- [5] R. Hunt, "Process Bus - A Pratical Approach," *PACWorld*, nº Spring, pp. 54-59, 2009.
- [6] H. Sun, B. Zhang, W. Wu e Q. Guo, "Family of energy management system for smart grid," em *2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe)*, 2012.
- [7] C. Arrigoni, M. Bigoloni, I. Rochira, C. Bovo, M. Merlo, V. Ilea e R. Bonera, "Smart Distribution Management System:

- Evolution of MV grids supervision & control systems,” em *2016 AEIT International Annual Conference (AEIT)*, 2016.
- [8] K. N. D. Babu, G. R. Manjunatha, R. Ramaprabha, V. Rajini e M. V. Gopalan, “Smart Monitoring and Control of Tap Changer Using Intelligent Electronic Device,” *International Journal of Electronics and Communication Engineering*, vol. 9, nº 8, pp. 723-728, 2015.
- [9] S. Mohagheghi, J. Stoupis e Z. Wang, “Communication protocols and networks for power systems-current status and future trends,” em *2009 IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition*, 2009.
- [10] V.-C. Georgescu, “Optimized SCADA systems for electrical substations,” em *2013 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE)*, 2013.

Biografias

Eric Zanghi é Bacharel em Engenharia Industrial Elétrica pelo CEFET-RJ, e concluiu os graus de M.Sc. e D.Sc em ciência da computação, pela Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. Foi empresário da área de automação e trabalha neste mercado desde 1996. Trabalhou na empresa GE digital Energy (2012 – 2016) no setor de Automação de Energia e desde 2016, trabalha no centro de pesquisa INESC TEC (Portugal) como pesquisador em sistemas de energia. Seus interesses de pesquisa incluem Smart Grids, Sistemas SCADA, Proteção & Controle e Digitalização de Sistemas de Potência. Para entrar em contato com o autor: eric.zanghi@inesctec.pt.